

第46回技能五輪全国大会

電子機器組立て」職種競技

競技Ⅰ



競技時間：7時間00分

競技者番号：

競技者氏名：

0 フォルダ仕様

配布した USB メモリのフォルダを図 0.1 に示します。ファイル名やフォルダ名の 46 は 各自の競技者番号 に、名前 は 各自の名字 に変更してください。



図 0.1 USB メモリにある 3 つのフォルダ

(1) 46CAD_名前フォルダ

ライブラリファイルやテンプレートファイルなど CAD 関係のファイルが格納されています(図 0.2 参照)。印刷用の PDF ファイルはここに格納されます。46CAD_名前 フォルダはそのまま回収し、採点します。採点時に指定のプロジェクトファイルを開きますが、その際「ファイルが開かない」、「ファイルが見つからない」などの事態が生じないようにしてください。

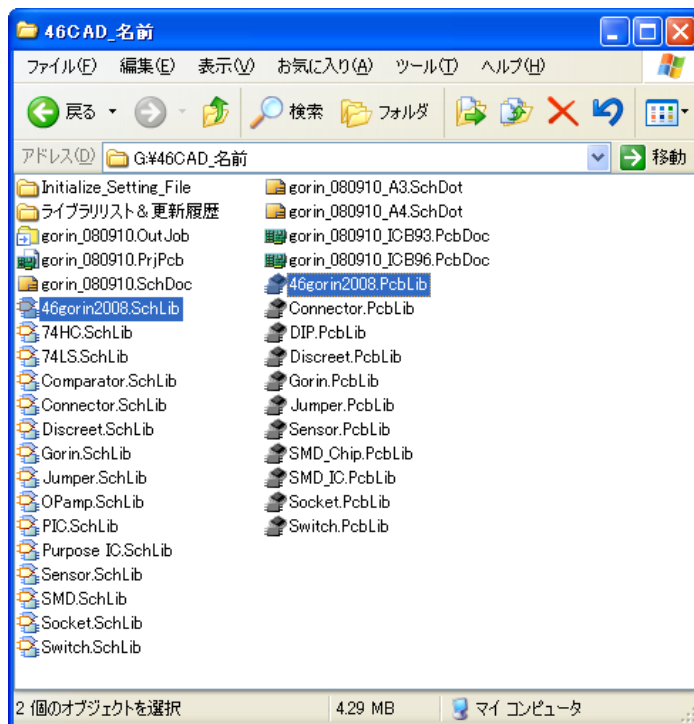


図 0.2 2 個の大会用ライブラリを追加した 46CAD_名前フォルダ

(2) 46PIC_名前フォルダ

組立課題のプログラムの入った LED-TV_Prg フォルダと、設計・試作&プログラム設計課題で使用するプログラムの入った Counter_Prg フォルダがあります(図 0.3 参照)。プログラム設計で作成したソースファイル名は、“46_Counter.c”とし、46を競技者番号に変更したファイル名にしてください。

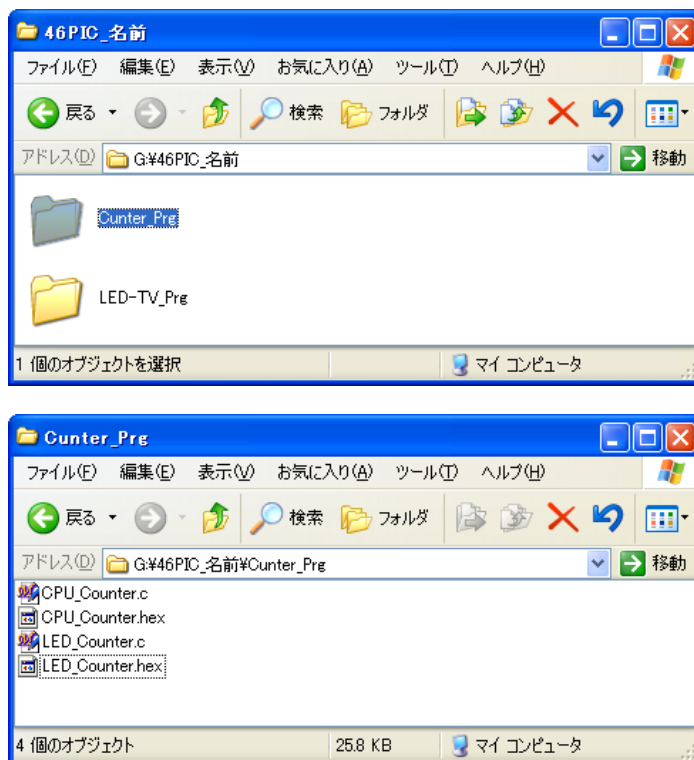


図 0.3 46PIC_名前フォルダに格納されているファイル

(3) datasheet フォルダ

設計・試作課題で使用する(した)部品のデータシートが pdf 形式のファイルで格納されています(図 0.4 参照)。必要なファイルは印刷してかまいません。

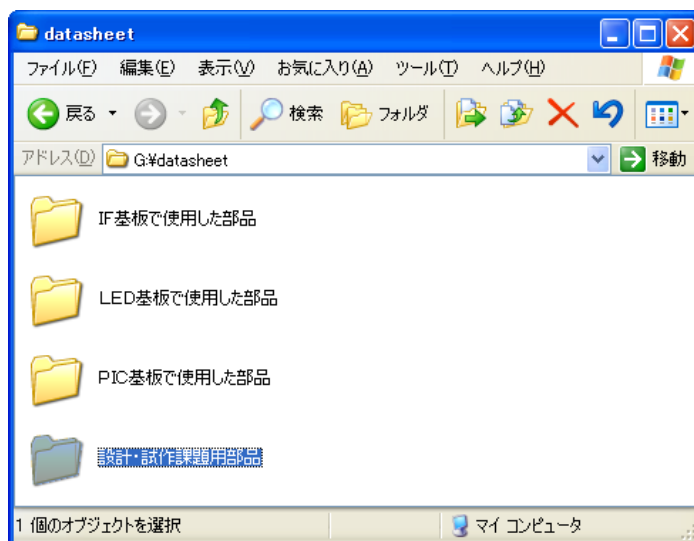


図 0.4 datasheet フォルダに格納されているファイル

1 機器の概要

1.1 背景

現在発売されているゲーム機の中では、任天堂のWiiが売り上げをリードしています。その特徴の一つは、図 1.1 のWiiリモコンにより直感的に操作できることでしょう。このWiiリモコンには、傾きや動きの変化を検出する3軸加速度センサが実装されています。X軸、Y軸、Z軸の加速度変化を直流電圧の変化として得ることができるセンサです。加速度センサは、携帯電話やデジカメにも搭載されており、カメラを横にしても、画像が回転しないのは、加速度を検出して画像処理をしているからです。



図 1.1 Wiiリモコン

第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技Ⅰでは、加速度センサを実装した電子機器「枡時計」をターゲットに競技を行います。

1.2 機器の構成

図 1.2 に「枡時計」の写真を示します。部屋のインテリアにもできるよう、筐体は木のぬくもりが得られる枡にこだわってみました。二合五勺枡の中に、16×16ドットのマトリクスLEDを配置したLED基板と、それを制御するPIC基板を二段重ねにして収めてあります。

時計の機能は、秋月電子通商で販売している『電波時計キット Ver.2』を用いることにしています。電波時計とは、時間の情報を持った標準電波をアンテナで受信し、その情報をもとに時刻等を表示するものです。枡時計では、キットの電波受信部とPIC基板を8芯のモジュラーケーブルで接続できるようになっています。

ただし今大会の競技課題としては、電波時計キットは用いず、時計としての機能も盛り込みません。課題を明確にするために、カウンタの機能にとどめてあります。

図 1.3 に電子機器「枡時計」のブロック図を示します。

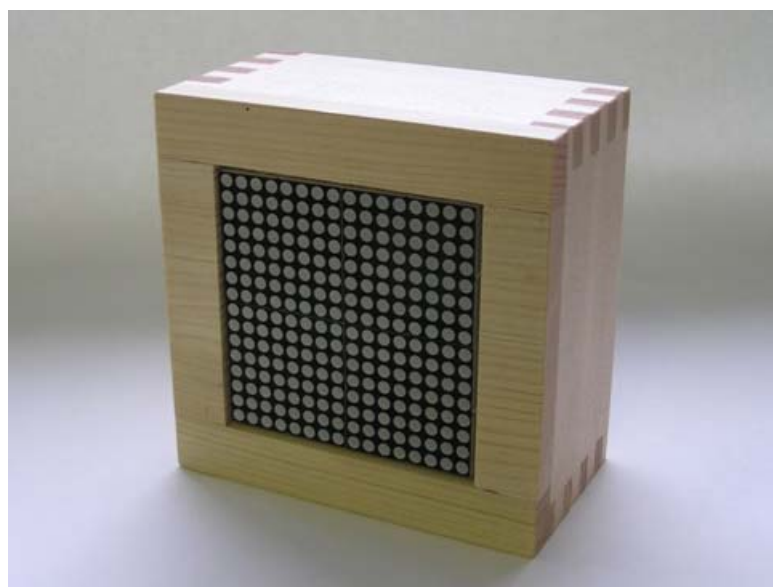


図 1.2 枡時計の写真

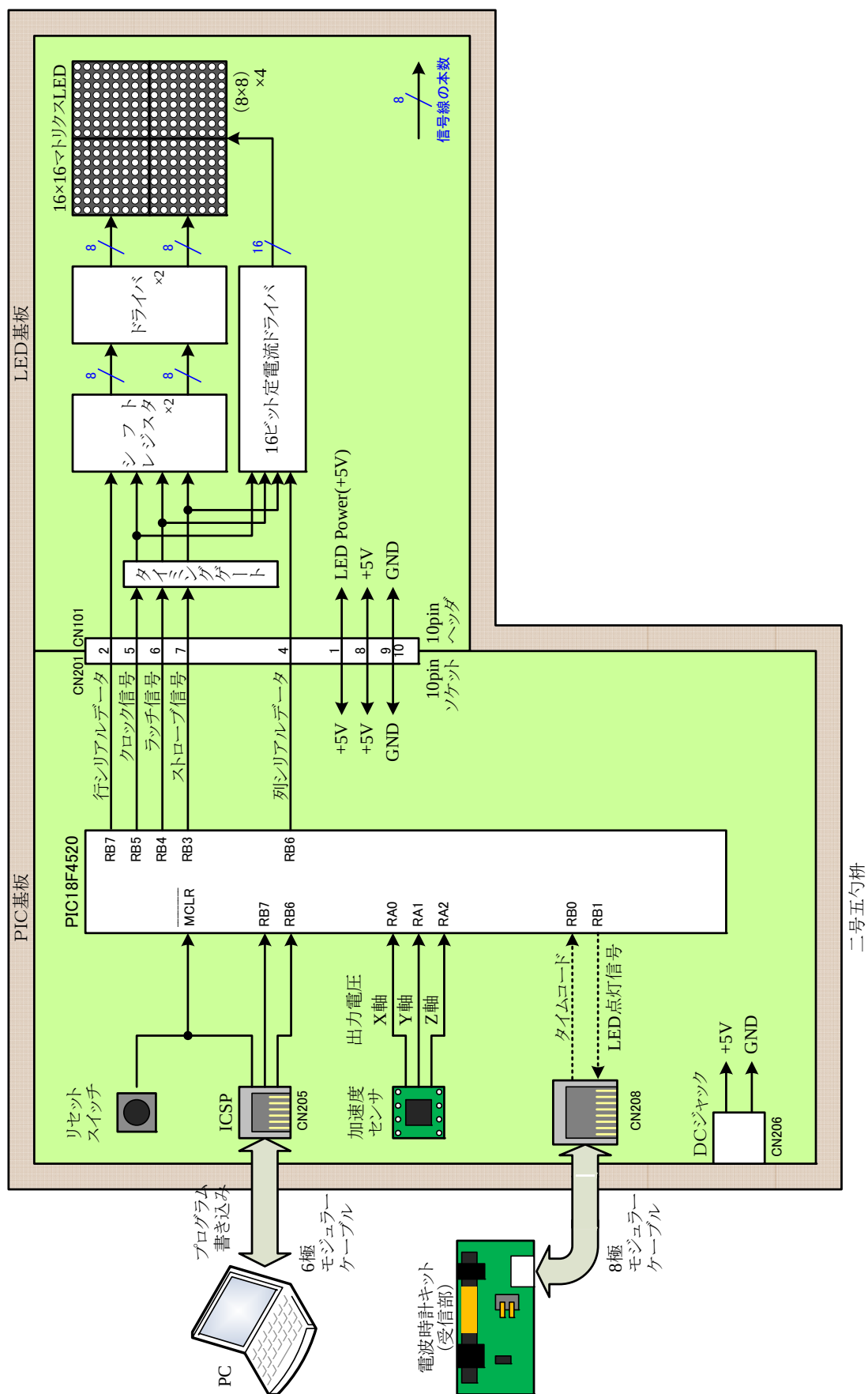
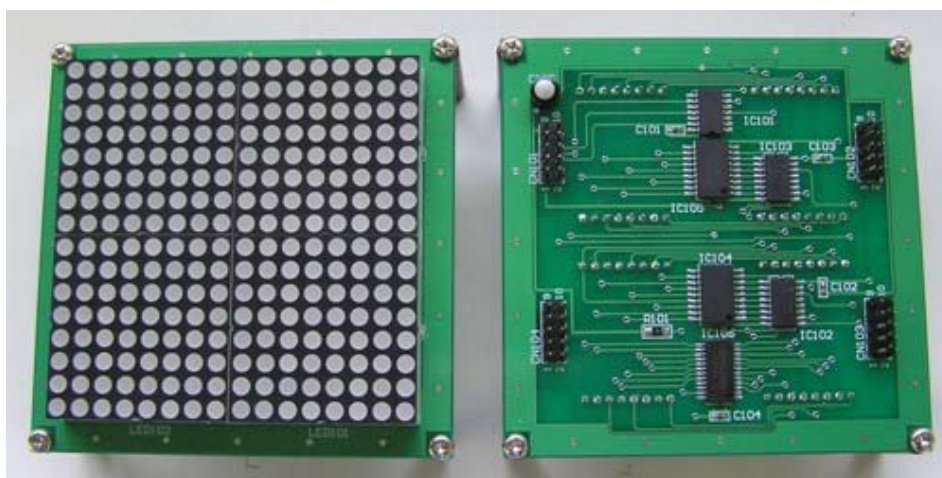


図 1.3 桁時計のブロック図

1.3 LED基板

図 1.4 にLED基板の写真を示します。LED基板の回路図，部品表，および部品配置図は，別添資料を参照してください。



(a)表面

(b)裏面

図 1.4 LED基板

(1) 16×16 ドットマトリクス LED

桁時計を構成するLED基板には，16×16 ドットのマトリクス状のLEDが実装されています。マトリクスLEDには，図 1.5 の8×8 ドットのPARA Light社のTOM-1588BH-B（秋月電子通商にて販売）を4個使用しています。

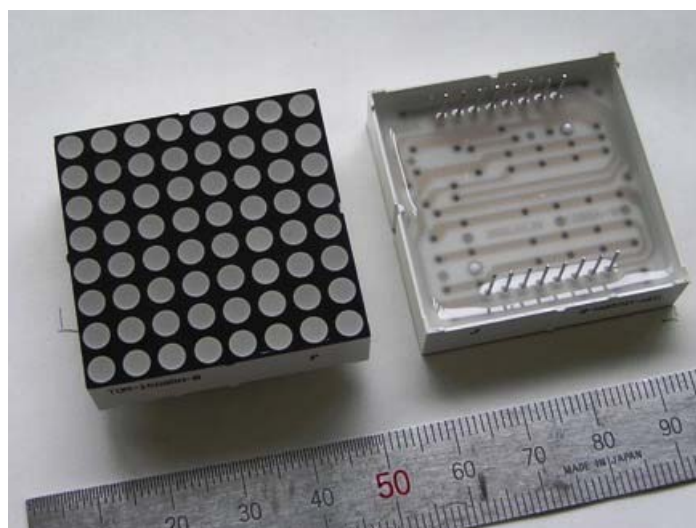


図 1.5 8×8 ドットマトリクス LED

(2) LED ドライバ

マトリクスLEDは，行と列を同時にシフトしながらダイナミック点灯で表示しています。行方向は，シフトレジスタ74HC595AFとドライバTD62783AFをそれぞれ2個ずつ用いています。列方向は，16ビット定電流ドライバTB62706BF（いずれも東芝セミコンダクター）1個でまかなっています。PIC18F4520から出力されるLED制御信号は表 1.1 のとおりです。

表 1.1 マトリクス LED の制御信号

信 号 名	PIC18F4520 のポート
行シリアルデータ	RB7
クロック	RB5
ラッチ	RB4
ストローブ	RB3
列シリアルデータ	RB6

(3) コネクタ

LED基板とPIC基板の接続には、10 ピンのピンヘッダとピンソケットを 4 個用いています。電気的な接続はCN101で行い、CN102～104は基板固定用です。表 1.2 にピンヘッダのピン割り当てを示します。

表 1.2 ピンヘッダのピン割り当て

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	LED Power (+5V)	2	行のシリアルデータ
3	未使用	4	列のシリアルデータ
5	クロック信号	6	ラッチ信号
7	ストローブ信号	8	+5V
9	GND	10	GND



PIC基板の設計ミスにより、LED基板と重ねる際、加速度センサモジュールがぶつかり、装着ができない状態になりました。そこで高さをかせぐために、図 1.6 のように 10 ピンのピンソケットをもう一つ間に挟み、連結することになります。電気的には問題ないようですが、外れやすいので、動作の際や DC ジャック着脱の際は、くれぐれもご注意ください。

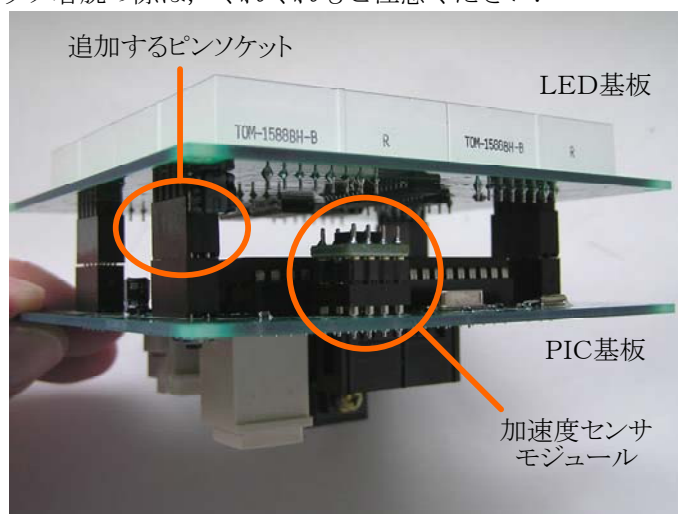


図 1.6 LED基板とPIC基板の接続方法

なお大会後には、IC ソケットをはずし、センサをPIC基板に直にはんだ付けしてください。

1.4 P I C基板

図 1.7 に P I C 基板の写真を示します。P I C 基板の回路図，部品表，および部品配置図は，別添資料を参照してください。



(a)表面

(b)裏面

図 1.7 P I C 基板

(1) PIC18F4520

40 ピン DIP タイプを搭載しています。プログラムは，C P U ボードⅢ同様，6 芯モジュラーケーブルを用い ICSP で書込みます。配布時に書き込まれているプログラムは，1 秒アップカウンタの働きをする“LED_Counter.c”です。

(2) 加速度センサ

P I C 基板には，図 1.8 の 3 軸加速度センサが図 1.9 の向きに実装されています。加速度センサは Kionix 社の KXM52-1050 で，秋月電子通商で販売している 8 ピン DIP サイズの基板にはんだ付けしたモジュールを使います。



図 1.8 加速度センサモジュール

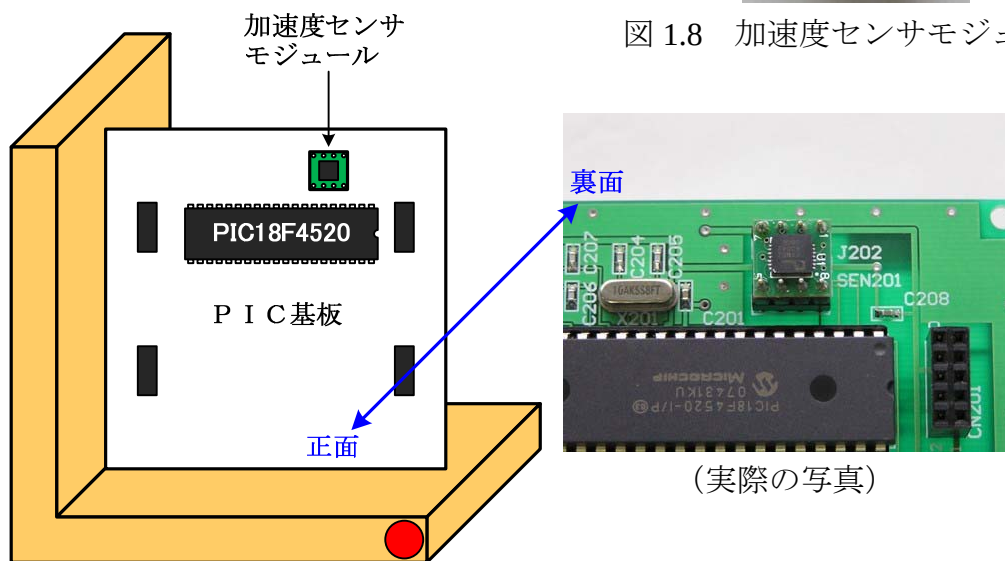


図 1.9 加速度センサを実装した P I C 基板（枡に収められた状態）

この3軸加速度センサは、それぞれ直交するX軸、Y軸、Z軸に感応する運動加速度と重力加速度を併せて $\pm 2g$ まで検出することができます。物体が静止している場合は、重力加速度のみを検出することになります。このモジュールでは、X軸、Y軸、Z軸の加速度の大きさが、各軸の直流電圧として出力されています。出力電圧の振幅（感度）とオフセット（0gの時の出力電圧）は、電源電圧 V_{dd} から次の式で求められます。

$$\text{出力振幅（感度）} = V_{dd} / 5 \text{ [V]}$$

$$\text{オフセット（0gの時の出力電圧）} = V_{dd} / 2 \text{ [V]}$$

モジュールには、 $V_{dd} = 5V$ の電源電圧を印加しています。P I C基板に実装した状態では、各軸の正の向きは図 1.10 の矢印の方向になるので、X軸とZ軸は重力 0g でそれぞれ約 2.5V、Y軸は 1g の重力がかかっているため約 3.5V の出力電圧となります。加速度センサの出力は、表 1.3 に示す PIC18F4520 の A/D 変換ポートに接続されています。

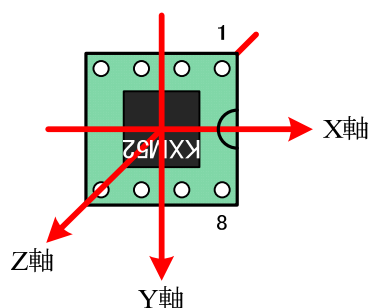


図 1.10 加速度センサの3軸の方向

表 1.3 センサの接続ポート	
出力信号	PIC18F4520 のポート
X 軸	RA0
Y 軸	RA1
Z 軸	RA2

1.5 二合五勺枳

筐体に使用している二合五勺枳は、岐阜県大垣市の枳工房『ますや』で製作しました。マトリクス LED の寸法にあわせ、底板に窓を設けてあります。LED 基板は、枳の内側の底板に木ねじで取付けます。

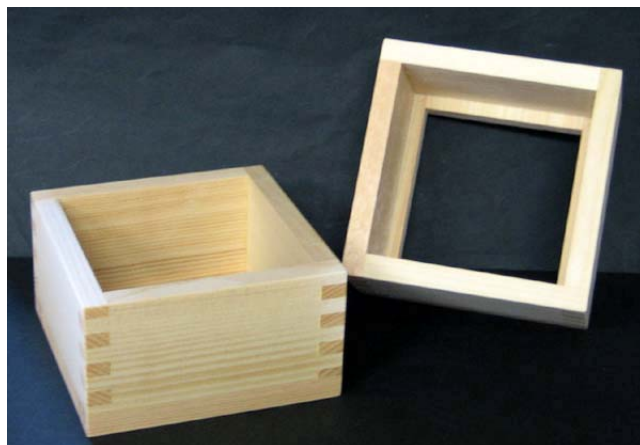


図 1.11 特注の二合五勺枳

枳は天地左右が決まっていませんので、図 1.12 ように赤色シールの位置により枳の向きをⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの向きとします。また、LED 面を上にした状態を“上向き”，下に向けた状態を“下向き”とします。

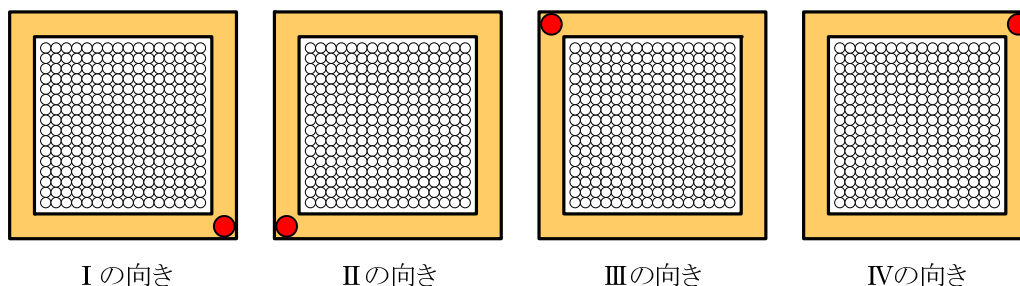


図 1.12 枳の向きの定義

【参考資料等】

- ・「任意の方向の角度や自由落下の検出に使える」，山崎尊永，トランジスタ技術 2007 年 7 月号，p139.
- ・「電波時計の仕組みと受信回路の設計例」，高橋正行，トランジスタ技術 2004 年 5 月号，p221.
- ・「電波時計 Ver.2 キット」，(有)トライステート
<http://www.tristate.ne.jp/rf-clock-v2.htm>
- ・枳工房『ますや』 ます・木の器製作(有)大橋量器 岐阜県大垣市
<http://masukoubou.jp/>

2 プログラム設計競技課題仕様

「柁時計」の16×16ドットマトリクスLEDには、図2.1のように時計の秒をイメージした60秒カウンタが表示されています。プログラム設計競技の課題は、柁を転がしても、数値が回転しないで読めるように、プログラムに回転処理を追加してください。

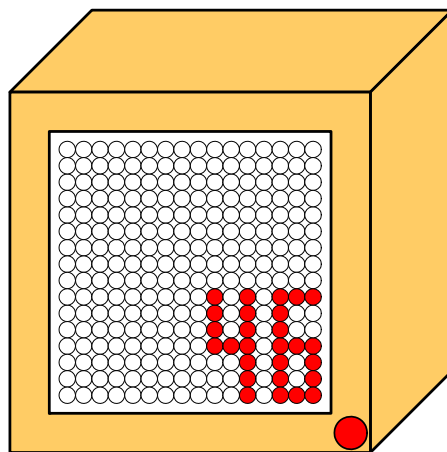


図 2.1 60 秒カウンタの柁時計

2.1 60 秒カウンタの動作と機能

(0) ソースプログラム

PIC基板に実装されているPIC18F4520に書き込まれているソースプログラムは、“LED_Counter.c”です。PICには赤いシールが貼ってあります。

(1) スタート

柁時計は、通常表示面を横にして使います。柁時計にACアダプタを接続すると、“00”からカウントを開始します。表示が始まらない場合は、リセットボタンを押してください。1秒ごとにカウントアップし、“59”の次は再び“00”に戻り、これを繰り返します。

(2) ストップ

「柁時計」の表示面を上向きか下向きにするとカウントが止まり、その数値を表示し続けます。再び表示面をⅠ～Ⅳの向きにするとカウントが再開します。

2.2 仕様の変更

柁時計は天地左右を決めていませんので、置く方向によらず数値の表示が変わらないことが求められます。現在の仕様では、柁を図2.2(a)のように90度転がすと、表示が横を向いてしまいます。柁を転がして、Ⅱの向き、Ⅲの向き、Ⅳの向きにしても、数値が普通に読めるように、プログラムに回転処理を施してください。

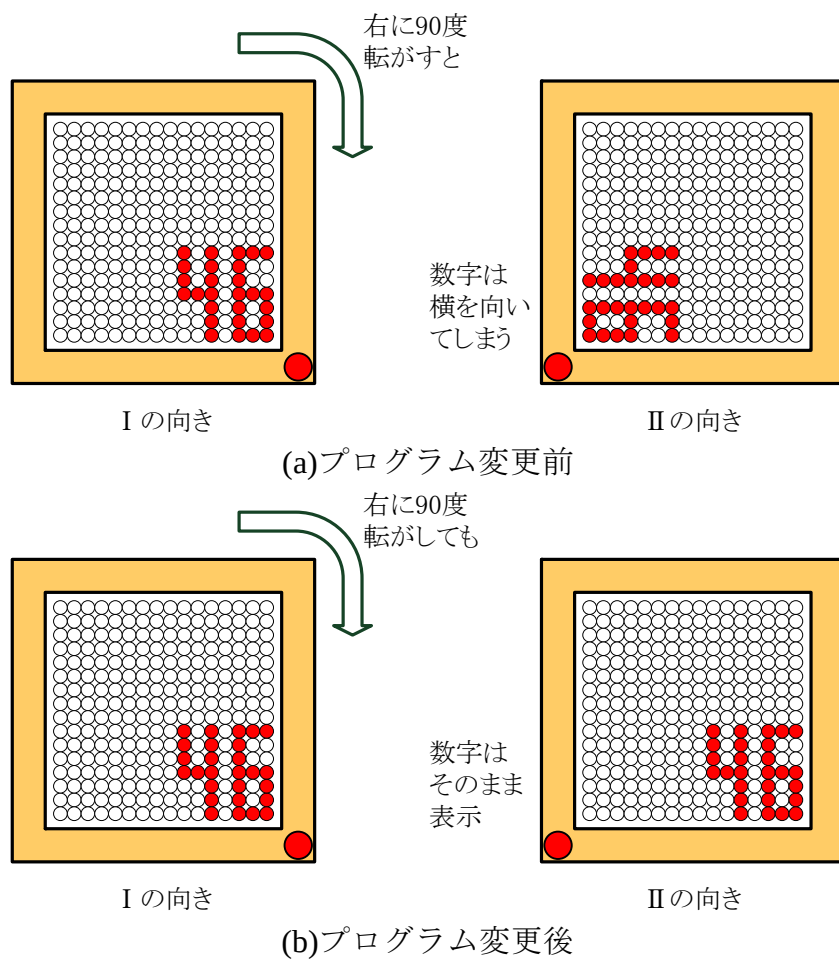


図 2.2 桁の回転と数値表示

設計仕様

(設計内容について)

- 各回転処理は、関数を用いて記述してください。
- 向きに合わせた表示データを配列に作成することは不可とします。あくまでも既存の表示データのみを使用してください。

(その他)

- 設計変更したプログラムは、“LED_Counter.c”とは別に、“番号_Counter.c”（全て半角文字）として保存してください。
- 追加する部分を別のソースファイルとして、分割コンパイルを行ってもかまいません。

3 設計・試作課題仕様

さて話はガラッと変わって、課題の仕様としては気が引けるのですが、ここ数年、お笑いブームが続いていますね。毎日どこかのテレビ局でネタ見せ番組が放送され、旬の芸人を見ない日はないくらいです。そんなお笑い芸人の一人、2007年12月の『爆笑レッドカーペット』を機にTV出演が増えた「世界のナベアツ」こと渡辺あつむ。「3の倍数と3が付く数字のときだけアホになります」という持ちネタを知らない人はいないでしょう。このネタ、多方面で話題になっており、脳科学者の茂木健一郎氏も絶賛するように、脳トレにいいそうです。また、プログラムの題材としても、いろいろ取り上げられています。

設計競技の課題は、3 の付く数字と 3 の倍数の数字の時にアホ信号を出力する「ナベアツ回路」です。

3.1 構成

ナベアツ回路は、それ自身では何も行いませんが、柁時計と接続することで人を楽しませるアホな表示をします。図 3.1 にその構成図を、図 3.2 にブロック図を示します。設計・試作をする際には、柁時計の代わりに CPU ボードⅢを利用することもできます。このときのブロック図を図 3.3 に示します。

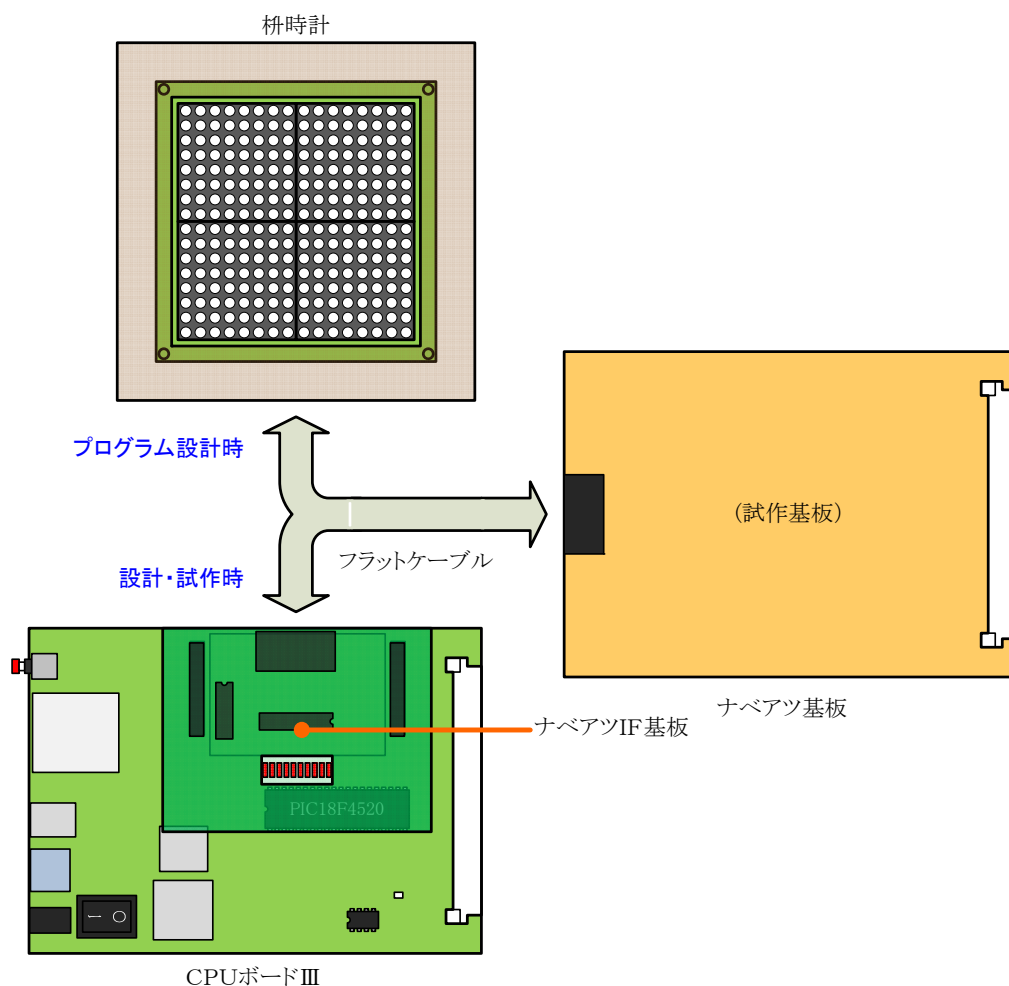


図 3.1 ナベアツ基板を設計・試作する際の機器構成

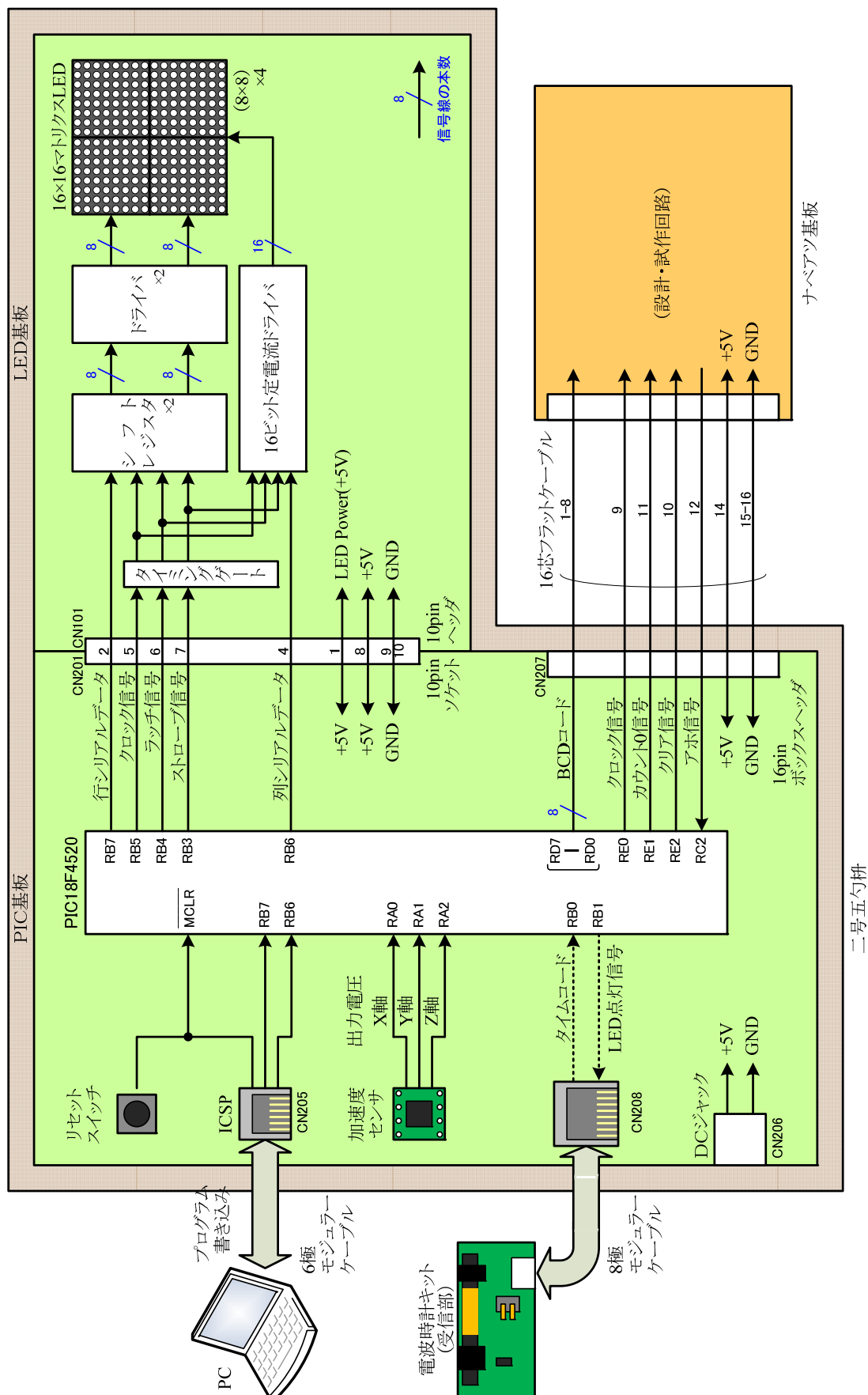


図 3.2 試作基板を接続した桁時計のブロック図

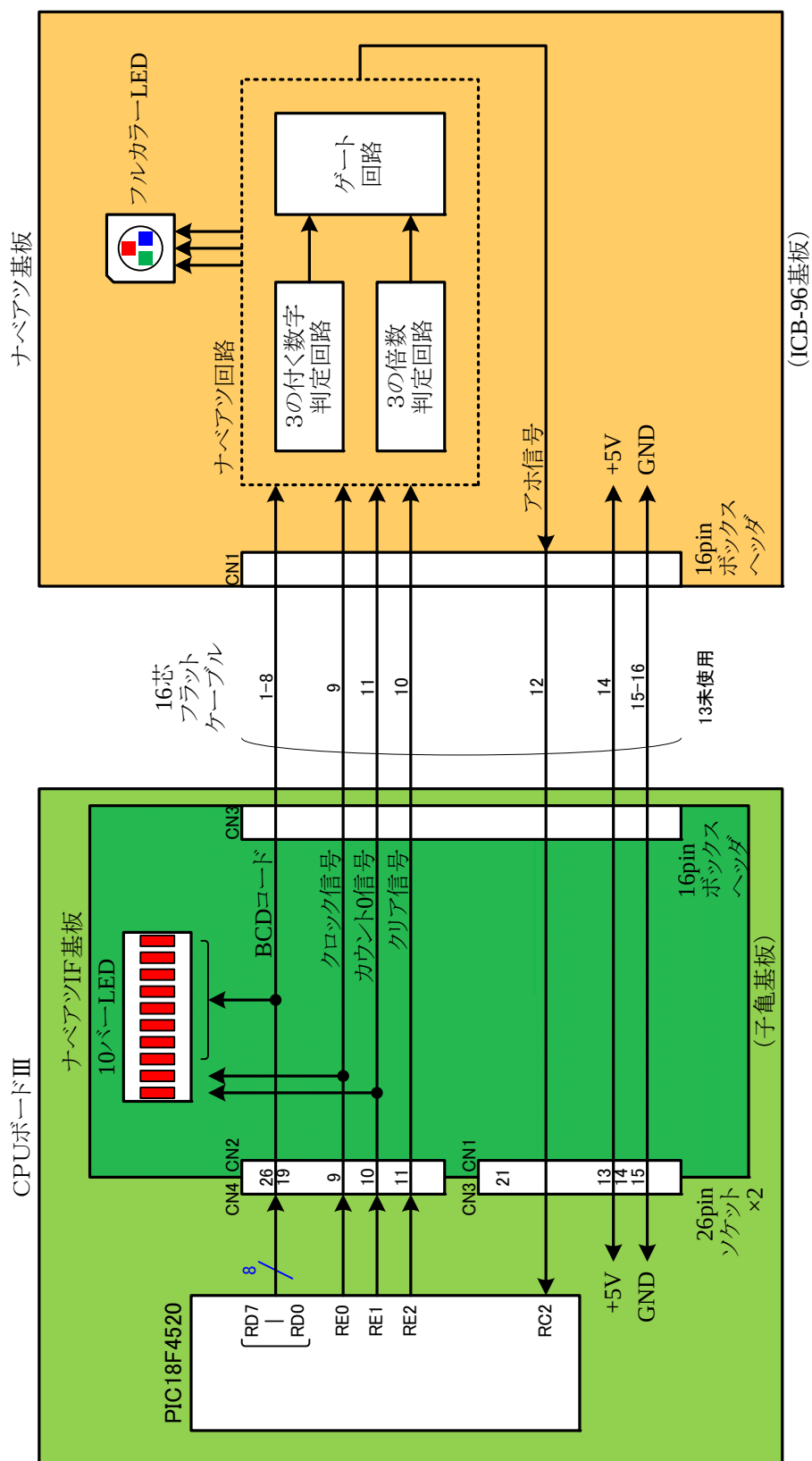


図 3.3 CPUボードⅢと接続した設計・試作の際のブロック図

3.2 ナベアツ I F 基板

CPUボードⅢを利用して作業を行う際は、機能拡張用ソケットに実装したナベアツ I F 基板（以下、I F 基板）を用います。ナベアツ基板とは、16 芯フラットケーブルで接続します。

I F 基板の 10 バーLED では、PIC から出力される BCD コード、1 秒クロック信号、カウント 0 信号を図 2.1 のように表示しています。なお、ナベアツ基板から戻ってくるアホ信号のインジケータはありません。

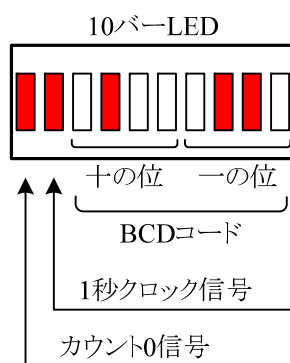


図 3.4 10 バーLED による PIC 出力信号のインジケータ

3.3 信号の仕様

桁時計の P I C 基板、あるいは I F 基板と接続する 16 芯フラットケーブルの信号を以下に記します。また、信号のタイミングを図 3.5 に示します。なお、P I C 基板、C P U ボードⅢの PIC18F4520 から出力される信号は、全く同じです。

- 1 秒クロック信号
デューティ比 50% の 1 秒間隔のパルス信号です。C18 コンパイラのタイマー 1 割り込みで 0.5 秒ごとに割り込みをかけ、PIC のポートに High と Low 信号を出力しています。
- クリア信号
初期値は Low、カウント開始 0.5 秒後からは High（以後変化しない）となる信号です。
- BCD コード
桁時計に表示している“00”から“59”までの 2 桁の BCD コード信号です。上位 4 ビットが十の位、下位 4 ビットが一の位の数値です。
PIC の処理時間のため、BCD コードの変化はクロック信号の立ち下がりより数 μ 秒遅れます。
- カウント 0 信号
カウントが“59”と“00”の時に Low になる信号です。この信号もカウンタ値（BCD コード）を判定してから出力しているので、クロック信号の立ち下がりより遅れます。

● アホ信号

3 の付く 数字と 3 の 倍数の時に High にする設計回路の出力信号 (PIC にはは入力信号) です. PIC18F4520 の RC2 ポートにて信号の状態を読み込みます.

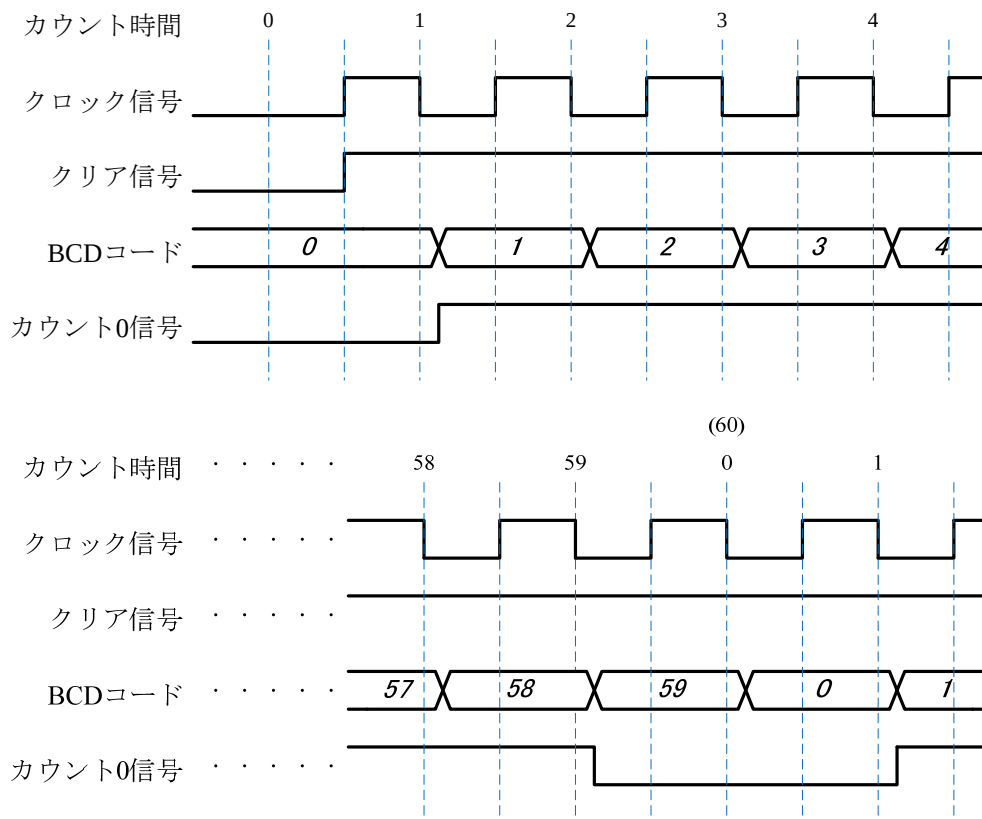


図 3.5 ナベアツ回路に供給される信号のタイミング

3.4 ナベアツ回路の仕様 (設計回路)

(1) 判定回路と一致信号

PIC から送られる “00” から “59” の数値が, 3 の付く 数字か 3 の 倍数なのかを判定してください. 図 3.6 にブロック図を示します. 3 の付く 数字判定回路では, 8 ビットの BCD コードを受け, 一の位の一致信号と十の位の一致信号の 2 本を出力します. 3 の倍数判定回路では, 数値が 3 の倍数の時に一致信号を出し

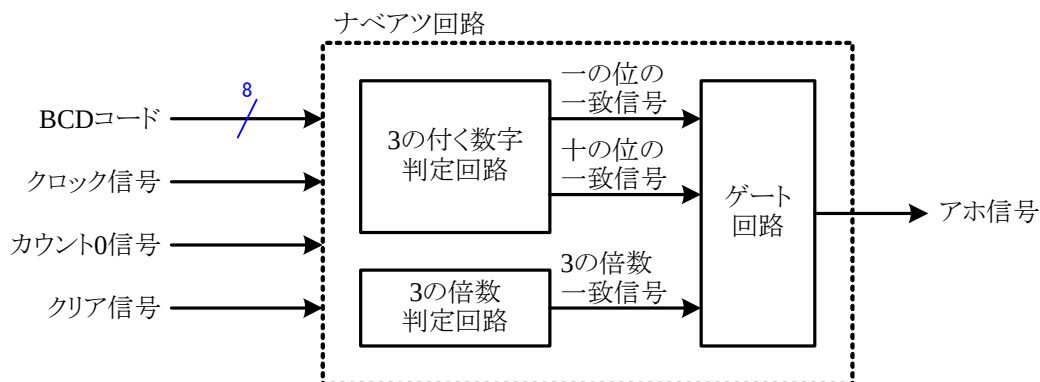


図 3.6 ナベアツ回路のブロック図

ます. 3 つの一致信号は, ゲート回路にて合成し, 1 ビットのアホ信号として PIC18F4520 の RC2 ポートへ戻します.

ただし例外処理として, カウント開始時の “00” と, “59” の次に来る “00” は 3 の倍数ですが, アホ信号は出しません.

(2) 一致信号の LED 表示

3 の付く数字と 3 の倍数の数字の時にフルカラーLED の各色を点灯させます. OptoSupply 社の OSTA71A1D-A は, アノードコモン of フルカラーLED で, 各色 LED の電流制限抵抗は, 部品表の通りとします. 電流値を抑えているので, 混ざり合って違う色に見えることはないと思います.

緑色 …… 一の位に 3 の付く数字の時
 青色 …… 十の位に 3 の付く数字の時
 赤色 …… 3 の倍数の数字の時



図 3.7 フルカラーLED

(3) アホスイッチ信号

図 3.8 のような押ボタンスイッチのチャタリング防止回路を作製し, 押ボタンを押した時にアホ信号が生成されるようにします.

このスイッチ信号とナベアツ回路で発生するアホ信号 (一致信号) は, 図 3.9 のジャンパーソケットで切り替えます.

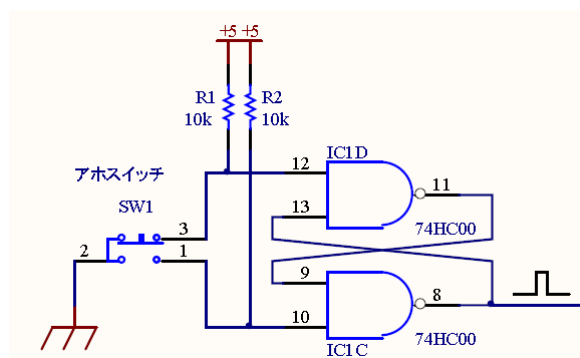


図 3.8 押ボタンスイッチのチャタリング防止回路

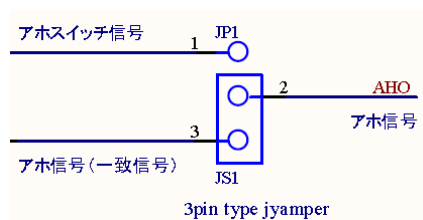


図 3.9 アホ信号の切替え

注)

本課題のナベアツ回路では, 「3 の付く数字と 3 の倍数の数字」の時しか判定できません. この押ボタンにより, カウンタの全数値において, アホな表示を見ることが可能です.

(4) その他の仕様

- 試作基板の+5VラインとGNDラインの間に、33 μ Fの電解コンデンサを入れてください。
- 使用するICのバイパスコンデンサとして、0.1 μ Fの積層セラミックコンデンサを適宜入れて下さい。
- 信号をチェックしたい箇所があれば、適宜チェック端子を入れてかまいません。

——設計仕様(まとめ)——

- ナベアツ回路
 - 一致信号のLED表示回路
 - アホスイッチ信号回路
 - 電源ライン用電解コンデンサ
 - IC用バイパスコンデンサ
-

3.5 試作用プログラム

CPUボードⅢ上のPIC18F4520には、hexプログラム“CPU_Counter.hex”を書き込みます。青いシールが貼ってあるPICは、すでに書き込まれたものです。このPICを使用してもかまいません。

3.6 支給部品

設計・試作回路用に支給する部品を表3.1と表3.2に示します。

表3.1は全員に支給される部品です。支給部品の中から所望の回路を構成するのに必要な部品を選択してください。

一方、表3.2は支給部品の他に提供できる部品です。設計回路に必要な場合は部品請求用紙に種類と数量を記入の上、申請してください。ただし、数量に限りがある部品もありますので、先着順とします。

【参考資料等】

- ・日経ソフトウェア 2008年9月号特集1「楽しく学ぶプログラミング」
- ・世界のナベアツ問題で楽しむプログラミング
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080806/312233/?ST=NSW>
- ・新人研修と「世界のナベアツ」
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20080704/310169/?ST=NSW>

表3.1 (設計・試作回路) ナベアツ回路基板 支給部品表

部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC	Quad 2-Input NAND Gates	TC74HC00AP	東芝セミコンダクター	2 14pinDIP		○
2 IC	Hex Inverter	TC74HC04AP	東芝セミコンダクター	1 14pinDIP		○
3 IC	Quad 2-Input AND Gate	TC74HC08AP	東芝セミコンダクター	1 14pinDIP		○
6 IC	Quad 2-Input OR Gates	TC74HC32AP	東芝セミコンダクター	1 14pinDIP		○
7 IC	4-Bit Magnitude Comparator	TC74HC85AP	東芝セミコンダクター	2 16pinDIP		○
4 IC	Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear	TC74HC112AP	東芝セミコンダクター	2 16pinDIP		○
5 IC	8-Bit Shift Register(S-in, P-out)	TC74HC164AP	東芝セミコンダクター	1 14pinDIP		○
8 J	DIL型ICソケット 14pin	ICC05-014-360T	KEL	4		
9 J	DIL型ICソケット 16pin	ICC05-016-360T	KEL	4		
10 LED	角型フルカラーLED OSTA71A1D-A	OSTA71A1D-A [通販コードI-01444]	OptoSupply [秋月電子通商]	1		○
11 C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	8 ICバスコン		
12 C	アルミ電解コンデンサ 33 μ F/16V	ECA1CM330()	松下	1 電源ラインバスコン		
13 R	炭素皮膜抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 103J	KOA	3 ブルアップ用 LEDの緑用		
14 R	炭素皮膜抵抗器 1.2k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 122J	KOA	1 LED1の青用		
15 R	炭素皮膜抵抗器 3.9k Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 392J	KOA	1 LED1の赤用		
16 RA	SIP型抵抗ネットワーク 10k Ω $\times$ 8素子	RKC1/8B8 103J	KOA	1 (相当品)		
17 SW	BB型押ボタンスイッチ PC端子形 操作部ボタン(赤色)付き	BB-15AP (AT-496)	日本開閉器	1 アホスイッチ		○
18 JP	ディップショートプラグ 1列プラグ 3極切断	DSP03-003-432T	KEL	1		
19 JS	ディップショートプラグ ソケット	DSP01-002-430T	KEL	1		
20 CN	ボックスピンヘッダー 16pinライトアングルタイプ	HIF3F-16PA-2.54DS(71)	ヒロセ電機	1		○
21 PB	ユニバーサル基板	ICB-96	サンハヤト	1		
22	スパークルハンダ(鉛フリー) ESCシリーズ 線径0.8mm	F3 M705 ϕ 0.8	千住金属工業	3m		
23	スズメッキ線	TA0.4 ϕ		8m		
24	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄	IRRAXTUBE A 1 $\times$ 0.3 $\times$ 500m	住友電工	0.2m		
25	テフロン電線 青	ジュンフロンETEE電線 TA 1/0.26 $\times$ 0.15T	潤工社	1m		
26	テフロン電線 緑	ジュンフロンETEE電線 TA 1/0.26 $\times$ 0.15T	潤工社	1m		
27	MILソケットケーブル 16pinフラットケーブル (メス-メス, ストレート結線) 0.5m	MIL16SS-F050	ケーブルダイレクト	1		
28	ジュラコンスペーサー 六角型10mm(M3タイプ)	BS-310	廣杉計器	4		
29	M3用平座金(ニッケルメッキ)	みがき丸 $\times$ 3 外径5.0-内径3.2		4		
30	M3用バネ座金(ニッケルメッキ)	2号 $\times$ 3		4		
31	ナット(ニッケルメッキ)	M3		4		

表3.2 設計・試作用部品として提供できる部品

部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
101 IC	Quad 2-Input NOR Gates (1/4/10/13pin=out)	TC74HC02AP	東芝セミコンダクター	在庫24個		○
102 IC	Triple 3-Input NAND Gate	TC74HC10AP	東芝セミコンダクター	在庫42個		○
103 IC	Hex Inverters (Schmitt Trigger)	TC74HC14AP	東芝セミコンダクター	在庫50個		○
104 IC	Dual 4-Input NAND Gate	TC74HC20AP	東芝セミコンダクター	在庫9個		○
105 IC	Quad Exclusive OR Gate	TC74HC86AP	東芝セミコンダクター	在庫25個		○
106 IC	8-Bit Shift Register (Par In, Ser Out, Sync Preset)	TC74HC166AP	東芝セミコンダクター	在庫46個		○
107 IC	8ビットシフトレジスタ	TC74HC595AP	東芝セミコンダクター	在庫10個		○
108 TR	トランジスタ	2SC1815	東芝セミコンダクター	在庫87個		○
109 LED	発光ダイオード 赤色	TLR211	東芝セミコンダクター	在庫37個		○
110 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 (10～91Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA			
111 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 (100～910Ω)	CF 1/4C シリーズ*	KOA			
112 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 (1k～9.1kΩ)	CF 1/4C シリーズ*	KOA			
113 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 (10k～91kΩ)	CF 1/4C シリーズ*	KOA			
114 R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 (100k～910kΩ)	CF 1/4C シリーズ*	KOA			
115 RA	SIP型抵抗ネットワーク 10kΩ×4素子	RKC1/8B4 103J	KOA	在庫43+11個		
116 TP	オシロプロープ用チェック端子 各色	LC-2-S-各色	マックエイト			
117	テフロン電線 黄	ジュンフロンETEE電線 TA 1/0.26×0.15T	潤工社			

4. 回路図作成競技課題仕様

回路図作成競技の課題は、設計したナベアツ回路です。公表の回路図作成競技仕様にもとづき回路図を作成してください。

(1) ライブラリの追加

支給した USB メモリには、今大会用に表 4.1 のファイルが追加されています。プロジェクト内のライブラリに追加して使用してください。

表 4.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ：46gorin2008.SchLib		
追加 コンポーネント (2 個)	Box Angle Header	
	Full Color LED(Square)	
フットプリントライブラリ：46gorin2008.PcbLib		

(2) ファイル名

プロジェクト“gorin_080910.PrjPcb”を開いたら、回路図ファイル(.SchDoc)、基板ファイル(.PcbDoc) およびプロジェクト名を次のように変更して保存してください。

“競技者番号 (半角 2 桁) + 名前 (ローマ字半角小文字).PrjPcb”

例) 競技者番号 46 番, 名前選手の場合は, 46namae.PrjPcb となる。

(3) 回路図の表題欄

表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: ナベアツ回路	
日付	: 2008.11.1	…西暦で
ファイル名	: 46namae.SchDoc	…拡張子 (SchDoc) は省略してもよい …半角英数字で
図番	: 競技者番号	
名前	: 競技者氏名	

(4) その他

- 回路図上の部品記号は、表 3.1, 表 3.2 の記号を使用してください。番号は適宜振ってください。
- IC ソケットは、該当する IC 等の近くにシンボルを記してください。
- Altium Designer では、配線にネット名がついていれば、部品と部品をネットで結ぶ必要はありませんが、信号のつながりや流れをわかりやすくするために、作成する回路図ではできるだけ線をつなげてください。

5. 基板設計競技課題仕様

基板設計競技の課題は、設計したナベアツ回路の基板設計です。**公開**の基板設計競技仕様にもとづき、試作基板を設計してください。

(1) 基板図の表題欄

表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: ナベアツ回路基板	
日付	: 2008.11.1	…西暦で
ファイル名	: 46naeae.PcbDoc	…拡張子 (PcbDoc) は省略してもよい …半角英数字で
図番	: 競技者番号-1	…部品面には-1 をつけてください。
	: 競技者番号-2	…はんだ面には-2 をつけてください。
名前	: 競技者氏名	

(2) 使用基板と基板の向き

使用する基板は、サンハヤト社の ICB-96 基板です。テンプレートの向きを正面とします。部品の取り付け方向はこれらを基準とします。

なお試作する回路は、ICB-96 基板 1 枚に収めてください。

(3) コネクタ

フラットケーブルを接続する 16 極ボックスピンヘッダ（以下、コネクタ）の信号割り付けを表 2.1 に示します。ピンの配列は、データシートを参照してください。

表 2.1 ボックスピンヘッダの信号割り付け

ピン 番号	信号名	PIC18F4520 のポート	ピン 番号	信号名	PIC18F4520 のポート
1	BCD コード (一の位)	D0	9	1 秒クロック信号	RE1
2		D1	10	カウント 0 信号	RE0
3		D2	11	クリア信号	RE2
4		D3	12	アホ信号	RC2
5	BCD コード (十の位)	D4	13	未使用	—
6		D5	14	+5V	—
7		D6	15	GND	—
8		D7	16	GND	—

(4) ビニル電線による配線

コネクタは 2 列配列端子であるので、偶数ピンは基板の外側に配置されるため、ビニル電線を使用して信号を取り出す必要があります。配線を簡単にするために、奇数ピンも含めすべてのピンは、ビニル電線を用い近くの部品端子へ直接接続してもかまいません。なお、ビニル電線による配線部分は、印刷した基板図のランド面に赤色の線で記してください。

(5) 部品の取り付け位置

- コネクタを含め，すべての部品の配置はフリーです．
- ただしコネクタは，ICB-96 基板の左か右の側面に取り付けてください．その範囲ではフリーです．上下の側面は禁止します．
- フルカラーLED (LED1) と押ボタンスイッチ (SW1) は，操作のしやすさや見やすさを考慮するとよいでしょう．

(6) その他

- ソケットの未使用ピンには，何も配線してはいけません．経路等でも使用してはいけません．
- I F 基板にはアホ信号の表示 LED がないので，試作基板上にチェック端子を設けてもかまいません．また，フルカラーLED とは別に，LED を追加してもかまいません．
- ジャンパー線のフットプリントは使用しません．

6 組立競技課題仕様

組立競技の課題は、LED-TV 基板の組立てと設計したナベアツ基板（試作基板）の組立てです。公表組立競技課題「LED-TV 基板」の組立て、および公表 3 組立基本仕様に準じて組立ててください。試作基板において、上記の公表仕様に明記されていない部分を以下に示します。

6.1 試作基板の組立仕様

(1) フルカラーLED

DIP 部品と同様に、端子の止まりまで差し込み、基板に密着して取り付けてください。

(2) スペーサ

ICB-96 基板の四隅の取付け穴に、スペーサを取り付けてください。スペーサの取付け方を図 6.1 に示します。スペーサを固定する締め付けトルクは特に定めませんが、ねじが指で簡単に回らない程度のトルクで締めてください。

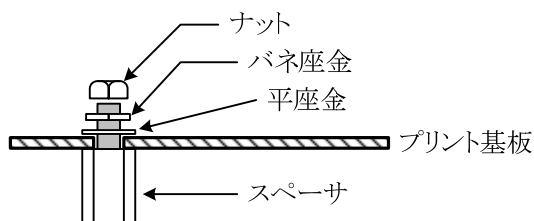


図 6.1 スペーサの取付け方法

(3) ビニル電線による配線

基本的には仕様に準じますが、ストラップ配線と違い煩雑になりやすいので、あまり細かい仕様は求めません。まずは、できるだけすっきりした配線となることを心がけてください。特にビニル電線が立体的になりすぎ、机上に置いたときにスペーサが浮くことのないようにしてください。

7 測定競技課題仕様

測定競技の課題は、枡時計の 6 つの置き方における加速度センサの出力電圧の測定です。測定結果は、表 7.1 に示す測定シート（別添）に記入してください。なお、測定値は 3 桁とします。

表 7.1 測定シート

枡時計の向き	加速度センサの出力電圧		
	X 軸	Y 軸	Z 軸
I			
II			
III			
IV			
上			
下			

単位[V]

8 技術計算競技課題

【問題 1】

(設問 1)

設計・試作課題において，図 3.6 のナベアツ回路の各ブロックの機能を実現するために，支給された部品（提供部品も含む）にて構成する設計手順を説明しなさい．

(設問 2)

ナベアツ回路の設計において，境界値“57”～“01”までの各信号のタイミングチャートが図 3.5 に示されている．このタイムチャートにアホ信号を追加して，カウント 0 信号の役割を説明せよ．

9 提出仕様

9.1 印刷

- プリンタステーションに USB メモリを持って行って、印刷してください。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。

(1) 回路図、基板図の印刷

回路図、基板図の PDF ファイルを、Adobe Acrobat Reader にて印刷してください。

(2) ソースリストの印刷

PIC のソースリストは、TeraPad にて行番号をつけて印刷してください。



図 9.1 テキストエディタ TeraPad (フリーソフト)

9.2 提出物

(1) USB メモリに格納するファイル

USB メモリ内のそれぞれのフォルダに、次のファイルが格納されていることを確認してください。

フォルダ名	提出ファイル名	
46CAD_名前	46namae.PrjPcb	46 は競技者番号に、namae はローマ字名字に変更。
	46namae.SchDoc	
	46namae.PcbDoc	
	46namae.pdf	
46PIC_名前	46_Counter.c	46 は競技者番号に変更。
	(46_Counter.HEX)	

(2) 封筒に入れる書類等

- 回路図
- 基板図
- PIC ソースリスト
- USB メモリ

} 提出用封筒に入れ、机上においてください。

(3) LED-TV 基板

- 組立てた LED-TV 基板と 2 枚の持込基板は、バックプレーンボードの概ね次のスロットに差し込んでください。スロットの番号は左側から 1, 2, …です。
スロット 1……電源ボード
スロット 3……CPU ボードⅢ
スロット 6……LED-TV 基板
- AC アダプタは、電源基板に差したままでかまいません。
- CPU ボードの SW2 が右側 (Bus line) にしてください。
- CPU ボードには、“LedTV_TX.hex” が書きこまれた PIC18F4520 を実装しておいてください。設計・試作時に PIC のプログラムを書き換えた場合は、忘れないようにしてください。採点は提出された状態で行いますので、PIC のプログラムが異なっていると、動作不良とみなします。気を付けてください。
- LED-TV 基板の左下のスペーサー取付け穴に、選手番号と名前を書いた荷札を取り付けてください。

(4) 試作基板 (ナベアツ基板)

- 設計した試作基板は、青色のビニル袋にに入れてください。
- 試作基板の右側の使用していない部品穴に、荷札を取り付けてください。荷札には、選手番号、名前を書いてください。手つかずの基板にも荷札はつけてください。
- フラットケーブルは試作基板から外してください。

(5) 枡時計

- 枡時計を分解した場合は、元の状態に組立て直してください。その際、木ねじを締め過ぎると、取付け部分の木が裂けて組立不能になってしまいますので、慎重にお願いします。

枡時計、試作基板は、筐体とともに束線板の上に置き、全体に導電シートをかぶせてください。

9.3 回収物

仕様書や資料等はすべて回収用封筒に入れ、机上においてください。(持ち帰りは禁止です。)

製作物の提出の準備ができ次第、競技委員および競技補佐員を呼んでください。回収に行きます。